

תרגיל מעשי 1

חלק א' – מבוא ורקע תיאורטי הדרושים לניסוי

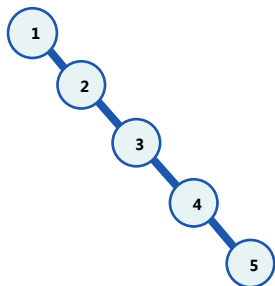
מדד איזון גלובלי

(a) תנאי הכרחי אך שאיננו מספיק על $n > 1$ עבורו קיים עץ עם n צמתים המקיים $b(T) = 1$ הינו:

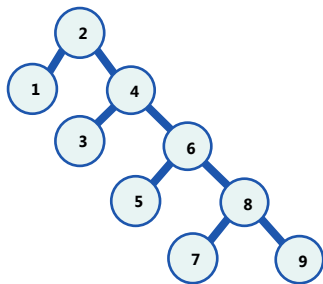
$$n \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$$

כאשר הנ"ל נובע מכך שהתנאי המספיק עבור $b(T) = 1$ הינו כי העץ T מלא ואנו כבר יודעים כי עבור עץ מלא בגובה h יש בדיוק $n = 2^{h+1} - 1$ צמתים חוה מספר אי-זוגי של צמתים.

(b) בהינתן עץ לא ריק T בעל n צמתים נקבל כי הערך המינימלי עבור $b(T)$ הינו: $\min(b(T)) = \frac{1}{n}$, נקבל עבור עץ בצורת "שרוך". עבור עץ בצורה זו ניתן לראות כי רק העלה מקיים כי $BF = 0$ ועל כן נקבל עבור עץ זה $b(T) = \frac{1}{5} = 0.2$.



הנ"ל כאשר השתמשנו בקונבנציה בה מגדירים "עלים וירטואליים" לעלי העץ כדי שנוכל לחשב את מדד האיזון עבור עלי העץ – בדרך זו גובהם של העלים הווירטואליים הינו -1 , ובהתאם גובה של עלה סטנדרטי הוא 0 .
 (c) ניקח עץ מצורת שרוך ימני (שמאלי) ונוסיף לכל אחד מהצמתים בו למעט העלה בן ימני (שמאלי), כך נקבל כי עבור עץ שכזה בגובה h , יש בדיוק $h + 1$ עלים וכן עוד h צמתים פנימיים (הצמתים בעץ המקורי פחות העלה).



כאמור כל עלה מקיים $BF = 0$ ובהתאם נקבל כי:

$$b(T) = \frac{h+1}{h+h+1} = \frac{h+1}{2h+1} > \frac{h+1}{2h+2} = \frac{1}{2}$$

עבור עץ בגובה 4 נקבל את העץ משמאל עבורו אכן מתקיים כי מספר הצמתים המאחזים הינו 5, הלא מאחזים 4, ובהתאם $b(T) > 1/2$, אך ברור כי העץ הנ"ל אינו מאחז וגובהו $O\left(\frac{n}{2}\right) = O(n)$. נשים לב כי העץ בדומה זו מקיים את הדרישות של עץ AVL אך לא את הדרישות עבור עצים מאחזים.

(d) נפריך את הטענה כי אם עץ T מאחז, אז מתקיים $b(T) \geq 0.5$, לצורך כך נעשה שימוש בעצי פיבונאצ'י שהם העצים המאחזים הקטנים ביותר מבחינת כמות הצמתים בהינתן גובה מסוים. נשים לב כי צמתים מאחזות בעצי פיבונאצ'י חייבים להיות עלים, שכן כל צומת פנימית בעצים אלו לא תהיה מאחזת. הנ"ל נובע מכך שניתן לחתוך אותה מההורה ולקבל עץ פיבונאצ'י מדרגה נמוכה יותר ושורש של עץ פיבונאצ'י בהגדרה אינו מאחז בשל אופן הגדרת העץ.
 ראינו בהרצאה כי ניתן לייצג את כמות הצמתים בעץ פיבונאצ'י מגובה h באופן הבא:

$$|F_h| = f_{h+3} - 1$$

כמו כן נביט בעצי פיבונאצ'י הראשונים ונשים לב כי כמות העלים בעצים אלו מקיימת סדרת פיבונאצ'י בעלת הזחה, כלומר $|L_h| = f_{h+1}$.
 נחשב כעת את $b(T)$ בגבול המקיים $h \rightarrow \infty$:

$$\lim_{h \rightarrow \infty} b(T) = \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{|L_h|}{|F_h|} = \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{f_{h+1}}{f_{h+3} - 1} = \lim_{h \rightarrow \infty} \frac{\frac{\phi^{h+1} - \bar{\phi}^{h+1}}{\sqrt{5}}}{\frac{\phi^{h+3} - \bar{\phi}^{h+3}}{\sqrt{5}} - 1} = \frac{\phi^{h+1}}{\phi^{h+3}} = \frac{1}{\phi^2} \approx 0.381 < \frac{1}{2}$$

כאשר בחישוב הגבול השתמשנו בנוסחה הסגורה לחישוב מספרי פיבונאצ'י מקורס בדידה 2
 $f_h = \frac{\phi^h - \bar{\phi}^h}{\sqrt{5}}$, כאשר $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$, $\bar{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0.618$. כעת ברור כי הביטויים התלויים ב- $\bar{\phi}$ שואפים לאפס עבור $h \rightarrow \infty$.

לסיכום קיבלנו כי עבור עצי פיבונאצ'י שהינם העצים המאחזים הקטנים ביותר מתקיים כי $b(T) < 0.5$ בסתירה לטענה.

(e) נציע מדד אלטרנטיבי למידת האיזון של עץ, נרצה לעשות שימוש במדד האיזון המקומי לכל צומת

כדי לנסות ולהעריך את מידת האיזון הכללית של העץ.

כמו כן נשים כי ככל שצומת שאינה מאוזנת קרובה יותר לשורש השפעתה מבחינת האיזון

משמעותית יותר. בהתאם נגדיר את המדד באופן הבא:

$$b(T) = \frac{1}{|T|} \sum_{v \in T} \frac{|BF(v)|}{\text{depth}(v) + 1}$$

כאשר התוספת של אחד במכנה הינה על מנת למנוע חלוקה ב-0 עבור השורש של העץ (עומק השורש הוא 0).

נשים לב כי מדד זה אינו פשוט למימוש בסיבוכיות לוגריתמית בהתאם לסיבוכיות בעצי AVL שכן לא ניתן לחשב עומק של צומת באמצעות הבנים שלה ועל כן עבור כל צומת נדרש להתחיל בשורש ולרדת כלפי מטה. בהתאם אם נדרש לממש הצעה זו בהמשך נבטל את משקול הצמתים על פי עומקם ונחשב ממוצע סטנדרטי.

מימוש סטנדרטי במערך

(a) בהתבסס על סעיף b ניתן לראות כי $I = O(n^2)$ במקרה הגרוע ביותר ובמקרה הטוב ביותר $O(1)$, בהתאם סיבוכיות זמן הריצה של אלגוריתם מיון הכנסה כתלות ב- I וב- n הינה: $O(I + n)$.

$$O(I + n) = O(\max(I, n))$$

(b) עבור מערך בגודל n מספר ההיפוכים המינימלי האפשרי הוא 0 עבור מערך ממורן, בעוד מספר ההיפוכים המקסימלי הינו $\binom{n}{2}$ ומתקבל עבור מערך ממורן בסדר יורד.

$$\frac{(n-1)(n-1+1)}{2} = \frac{n \cdot (n-1)}{2} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)!}{(n-2)! \cdot 2!} = \binom{n}{2} = O(n^2)$$

(c) נוכל לומר על מערך הקלט כי לאחר k איטרציות של הלולאה החיצונית של מיון הכנסה מתקיים כי מערך הקלט "מחולק" לשני תתי מערכים באופן הבא:

1. תת מערך בגודל k בתחום האינדקסים $[0, k-1]$ המקיים כי איבריו ממוינים בסדר עולה.

2. תת מערך בגודל $n-k$ בתחום האינדקסים $[k, n-1]$ אשר איבריו אינם בהכרח ממוינים בסדר עולה.

נגדיר את "שמורת הלולאה" כך שעבור ביצוע של k חזרות על הלולאה מתקיים כי בראשית המערך נמצאים k איברים ממוינים בסדר עולה.

(d) לרוע המזל הצעתו של אמיר לא תיעל את זמן הריצה של מיון הכנסה, נסביר זאת באופן הבא – החיפוש הבינארי יאפשר לנו בכל איטרציה לחשב מראש כמה החלפות אנו נדרשים לבצע, בכל אופן גם לאחר השילוב הבינארי אנו נדרש לביצוע אותן ההחלפות. החלפה של האיבר החדש עם האיבר במקום המיועד תפגע בשמורת הלולאה, בעוד שלא ניתן "לייצר מקום חדש" במערך ואליו לדחוף את האיבר הרצוי.

הערה: למעשה, כל שחוסך שילוב החיפוש הבינארי באלגוריתם החיפוש הוא את ההשוואות המבוצעות טרם כל החלפה, ומאחר וכמות ההחלפות אינה משתנה עם שילובו והשוואות אלו מבוצעות בזמן קבוע אז סיבוכיות הזמן הכוללת תישאר זהה.

מימוש בעזרת עץ חיפוש

(e) במידה ונשתמש בעץ חיפוש בינארי רגיל (שאינו בהכרח מאוזן), זמן הריצה של האלגוריתם במקרה הגרוע יהיה $O(n^2)$ ויתקבל עבור סדרת קלט ממוינת (בסדר עולה/יורד). במקרה זה נקבל עץ מצורת שרוך אשר גובהו/עומקו מסדר גודל $O(n)$ ובהתאם עלות ההכנסה לעץ (כסכום של סדרה חשבונית) תהיה $O(n^2)$.

$$w = 1 + \sum_{i=2}^n i - 1 = 1 + \sum_{i=1}^n i = O(n^2)$$

לעומת זאת במקרה הטוב ביותר, סדרת הקלט תסודר באופן אשר יוביל ליצירת עץ מאוזן במשך כל סדרת ההכנסות ועל כן נקבל סיבוכיות מסדר גודל $O(n \cdot \log n)$. כאשר הנ"ל מתקבל על ידי סדרה של n הכנסות ובכל הכנסה נדרש לרדת לכל היותר $\log(n)$ רמות בעץ. לסיכום:

$$W.C - O(n^2); B.C - O(n \cdot \log n)$$

(f) כאמור עבור עץ AVL, תמיד נקבל עץ מאוזן ללא תלות סדר האיברים בסדרת הקלט (סדר ההכנסה) ולכן תמיד נקבל את המקרה הטוב ביותר בו אנו מכניסים n איברים בסיבוכיות פעולת הכנסה $\log(n)$. לפיכך עבור עץ מאוזן נקבל תמיד $O(n \cdot \log n)$.

(g) עבור הכנסה המבצעת חיפוש מהמקסימום בעץ חיפוש בינארי, המקרה הטוב ביותר יהיה עבור סדרת קלט ממוינת בסדר עולה כך שבכל הכנסה נכניס מקסימום חדש לעץ, כאשר עלות החיפוש הינה $O(1)$ ועל כן הסיבוכיות הכוללת הינה $O(n)$. במקרה זה נקבל עץ שרוך ימני עם מצביע למקסימום הנמצא בקצהו התחתון.

לעומת זאת, במקרה הגרוע ביותר נקבל סדרה ממוינת בסדר יורד, כך שבכל הכנסה נכניס מינימום חדש לעץ, כאשר עלות החיפוש במקרה זה תהיה $O(k)$ ובהתאם לחישוב סכום סדרה חשבונית נקבל שוב סיבוכיות $O(n^2)$. במקרה זה יתקבל עץ שרוך שמאלי, כאשר האיבר המקסימלי הינו השורש ובכל הכנסה נצטרך לרדת את מלוא עומק העץ כדי להכניס איבר חדש.

(h) נזכור כי עלות התיקון *amortized* בהכנסה לעץ *AVL* היא $O(1)$, וכי עבור סדרה של n הכנסות הינה $O(n)$. במקרה הטוב ביותר נקבל סדרת קלט ממוינת בסדר עולה כך שתמיד תתבצע הכנסה של מקסימום חדש לעץ, בהתאם סיבוכיות זמן החיפוש תהיה $O(1)$ ועבור סדרה של n הכנסות נקבל סיבוכיות כוללת $O(n)$.

לעומת זאת, במקרה הגרוע ביותר נקבל סדרת קלט ממוינת בסדר יורד כך שתמיד תתבצע הכנסה של מינימום חדש לעץ. בהתאם נדרש לעלות את מלוא גובה העץ עד לשורש ולרדת בחזרה עד למינימום מה שמבוצע ב- $2 \cdot \log(k) = O(\log n)$. לפיכך עבור סדרה של n הכנסות סיבוכיות זמן התיקון לא תהיה זניחה ונקבל סיבוכיות כוללת של $O(n \cdot \log n)$.

חלק ג' – ניסויים

מדד איזון גלובלי

להלן הטבלה המבוקשת המציגה את כמות הצמתים והעלים וכן את היחס ביניהם בעצי פיבונאצ'י מסדרים (גבהים) שונים:

Height (h)	# Nodes	# Leaves	Leaves/Nodes Ratio
0	0	0	0.00000
1	1	1	1.00000
2	2	1	0.50000
3	4	2	0.50000
4	7	3	0.42857
5	12	5	0.41667
6	20	8	0.40000
7	33	13	0.39394
8	54	21	0.38889
9	88	34	0.38636
10	143	55	0.38462
11	232	89	0.38362
12	376	144	0.38298
13	609	233	0.38259
14	986	377	0.38235
15	1596	610	0.38221
16	2583	987	0.38211
17	4180	1597	0.38206
18	6764	2584	0.38202
19	10945	4181	0.38200
20	17710	6765	0.38199
21	28656	10946	0.38198
22	46367	17711	0.38197
23	75024	28657	0.38197
24	121392	46368	0.38197
25	196417	75025	0.38197

אכן בהתאם לצפי ולהוכחה אשר כתבנו בחלק א' בסעיף 1d, ניתן לראות כי הקשרים אשר הוכחנו אכן מתקיימים לרבות הגבול אליו שואף היחס בין כמות העלים לכמות הצמתים בעץ ככל ש- h גדל.

מיון הכנסה

(a) להלן הגרפים המבוקשים עבור בדיקת מיון הכנסה על *Standard\AVL BST*, עבור הכנסות מהשורש/מקסימום וגדלים שונים של קלטים ממיונים/ממיונים הפוך. נציין כי הרצנו תחילה עד קלטים בגודל מקסימלי של $n = 50,000$ ועל מנת שנוכל להבדיל בצורה טובה יותר בין הסיבוכיות הלינארית ללוג לינארית הורדנו את גודל הקלט המקסימלי כדי להגדיל את רזולוציית מרחב התרשים – עבור כל סוג קלט נצרף את כלל התרשימים עבור גדלי הקלט המקסימליים השונים אשר ביצענו ($n \in \{10,000, 20,000, 50,000\}$).

קלט ממיון

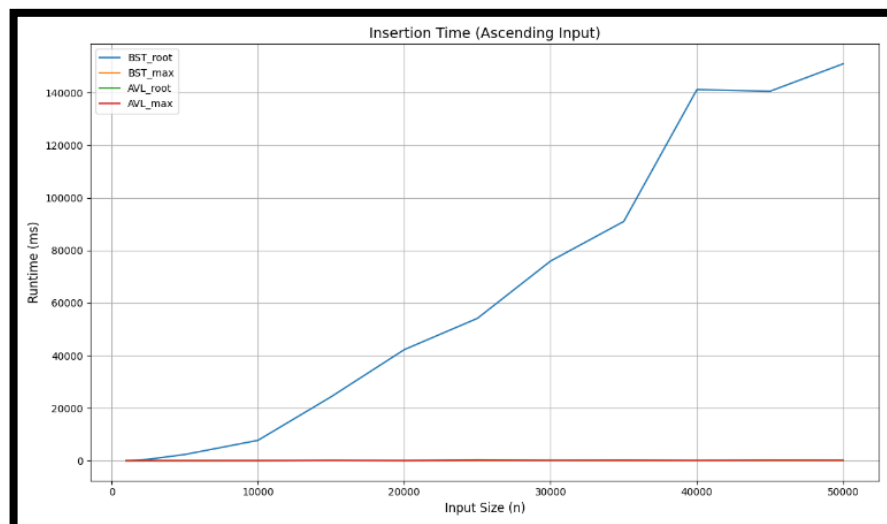
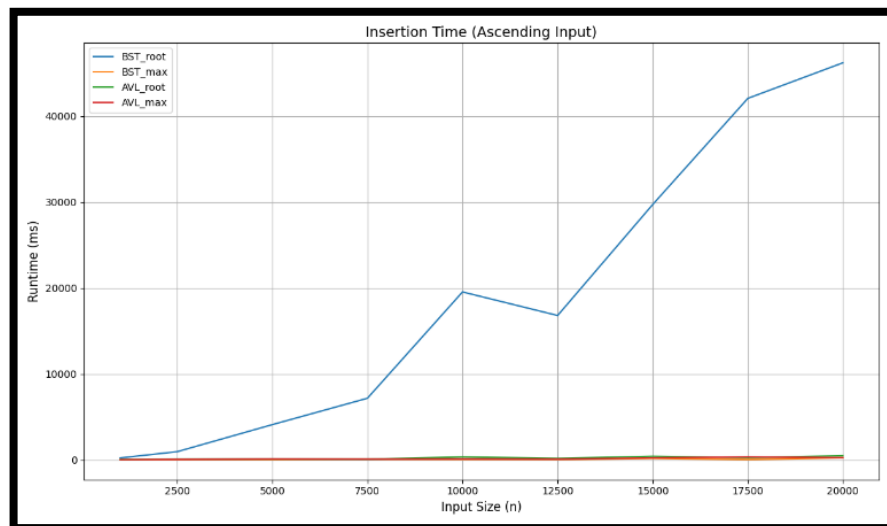
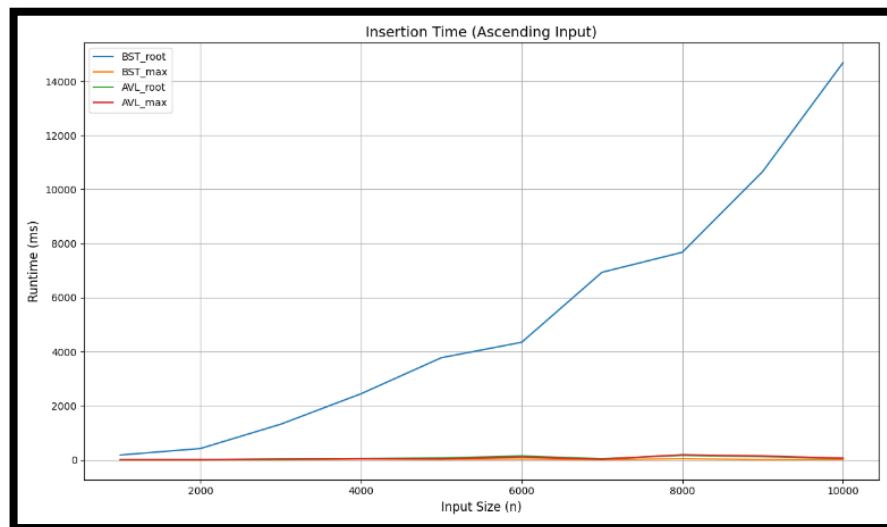
בהתאם לחלק א' נצפה כי עבור קלט ממיון סיבוכיות זמן הריצה תהיה פולינומיאלית (פרבולית) עבור עץ חיפוש בינארי סטנדרטי עם הכנסה מהשורש ועבור שאר העצים תהיה לינארית/לוג-לינארית.

אכן התוצאות אשר התקבלו עבור קלט ממיון מראות כי עבור עץ חיפוש בינארי סטנדרטי צורת הגרף הינה פולינומיאלית בעוד שאר הגרפים עבור סוגי העצים השונים מראים מגמה לינארית (לכל היותר לוג לינארית אשר קשה להבדיל בינה לבין הלינארית).

208610212
322549478

מבני נתונים – תרגיל מעשי 1
ronbenhaim
kaharamani

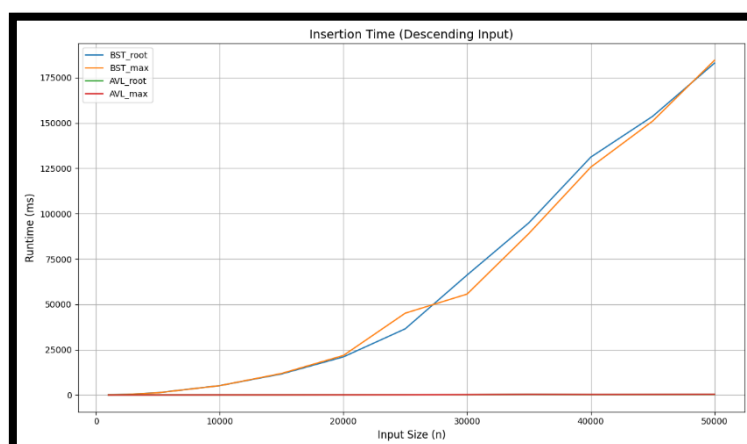
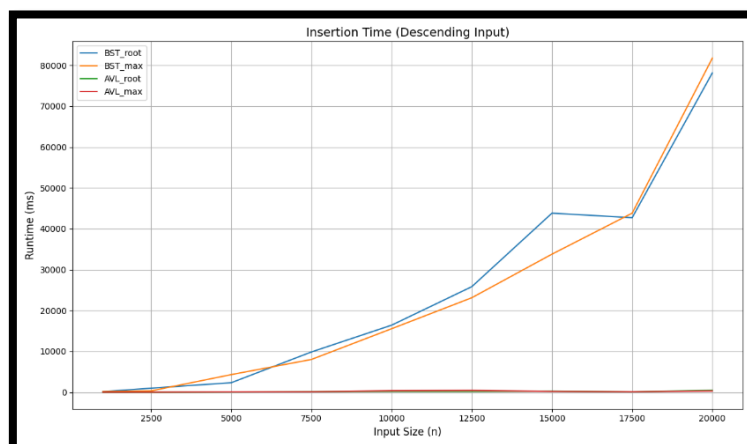
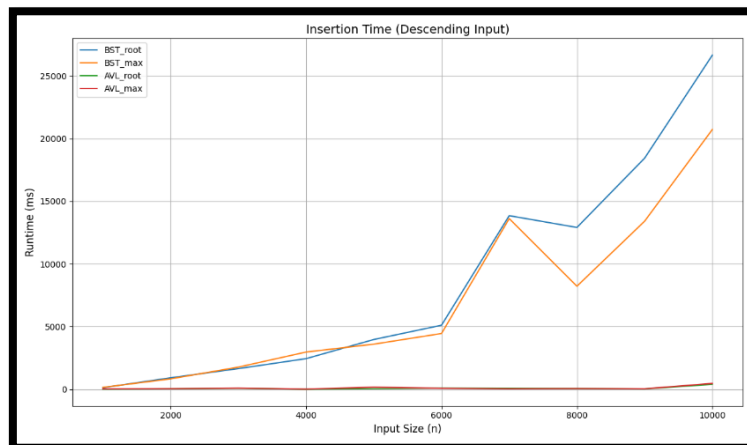
רון בן חיים
שוהם קהרמאני



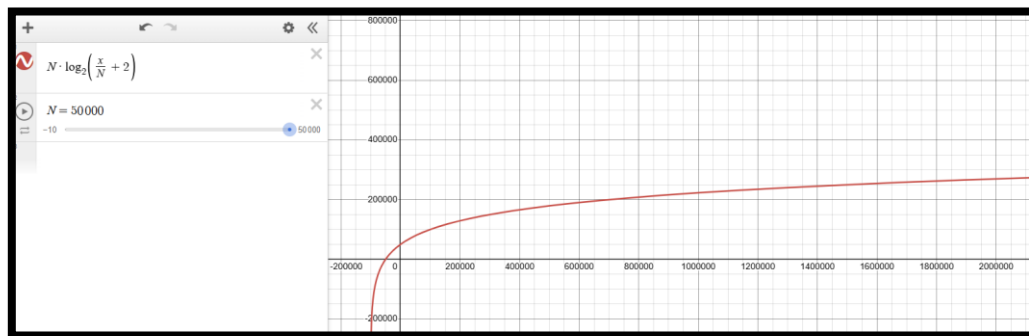
קלט ממיון הפוך

בהתאם לתחזיות אשר ערכנו בחלק א' של התרגיל, צפינו כי עבור קלט ממיון הפוך נקבל את המקרה הגרוע עבור הכנסה לעץ חיפוש בינארי סטנדרטי מהמקסימום מה שיוביל לסיבוכיות הזוהה להכנסה מהשורש עבור סוג עץ זה, שכן העץ אשר יתקבל הינו עץ שרוך ועל כן בכל אחת מההכנסות חיפוש מקום ההכנסה יעלה לפחות $O(n)$.

לעומת זאת צפינו כי בעצים המאזנים את עצמם כדוגמת עצי AVL הכנסה מהשורש/מקסימום תתבצע בסיבוכיות לוג-לינארית לכל היותר. נשים לב כי גם עבור הקלטים הגדולים שהרצנו ($n = 50,000$) קשה להבדיל בין האופי האסימפטוטי של זמני הריצה עבור סוג עצים זה שכן התוספת הלוגריתמית אשר צפינו בהכנסה מהשורש זניחה. אכן $\log_2(50,000) \approx 15.6$ ועל כן מובן כי במספרים קטנים כאלו לא נזהה הפרש משמעותי מסיבוכיות לינארית – הנ"ל יראה כאותה התנהגות אסימפטוטית עד כדי קבוע.



(b) בסעיף זה בדומה לטענה אשר הוכחנו בתרגיל בית 3, נרצה להראות שזמן הריצה האסימפטוטי עבור מיון הכנסה באמצעות $AVLTree$ עם הכנסה מהמקסימום עבור קלט עם I היפוכים מתנהג כמו $O\left(N \cdot \log\left(\frac{I}{N} + 2\right)\right)$, כאשר I – מספר ההיפוכים. גרף עבור ביטוי זה נותן את הצורה הבאה:



עבור המימוש שלנו קיבלנו את הגרף הבא:



הגרף אינו חלק מאחר ולקחנו כמות סופית של נקודות מדידה וחיברנו ביניהן באופן לינארי, יתר על כן על מנת להקטין את שגיאת המדידה של כל אחת מהנקודות ביצענו מיצוע עבור כל מספר היפוכים על 5 מדידות. על אף היות הגרף לא חלק ניתן לזהות מגמה כללית הדומה בצורתה לצורת הגרף אשר ציפינו כי נקבל.

הערה: מדידת זמן באמצעות קוד *Python* אינה מדויקת ושגיאתה מושפעת מגורמים חיצוניים כמו זמן המחזור של המעבד, מהירות הזיכרון וכדומה, נצפה כי במדידות כאלו נקבל מדי פעם שגיאות חריגות אשר "יזהמו" את אמינות הנתונים.